

表 1: 不同模型在四个数据集上的图异常检测结果（最佳运行）

方法名称	TraceLog		FlowGraph		HDFS		ADFA-LD	
	AUC	AP	AUC	AP	AUC	AP	AUC	AP
DeepTraLog	0.6660	0.5835	1.0000	1.0000	0.7515	0.6429	0.7631	0.6963
GLocalKD	0.6863	0.6316	0.9654	0.9766	0.7604	0.6489	0.7236	0.6821
HGT	0.7243	0.6289	0.8060	0.6074	0.7578	0.6461	0.8253	0.7679
OCHetGCN	0.7481	0.6578	1.0000	1.0000	0.7448	0.6360	0.8081	0.7651
SIGNET	0.4924	0.5455	0.6777	0.5592	0.6959	0.7085	0.6367	0.5904
CVTGAD	0.6308	0.6886	0.8496	0.9055	0.6888	0.5952	0.6696	0.6033
MUSE	0.5508	0.5950	–	–	0.7446	<u>0.7520</u>	0.6737	0.5807
GLADMamba	0.6746	<u>0.7325</u>	<u>0.9727</u>	<u>0.9854</u>	<u>0.7592</u>	0.7658	0.7146	0.6450
HRGCN	<u>0.7884</u>	0.7319	1.0000	1.0000	0.7474	0.6427	<u>0.8331</u>	<u>0.7789</u>
HRA-GNN	0.8272	0.7765	1.0000	1.0000	0.7573	0.6437	0.8584	0.8475

说明：粗体和下划线分别表示同一数据集、同一指标的最佳和次佳结果，并列最佳同时加粗。表格排布顺序为：其余基础模型排在前部，随后按指定顺序排列后续方法。所有方法沿用预定义数据划分、节点特征和正常样本单类训练协议。SIGNET、CVTGAD、MUSE、GLADMamba 基于官方实现接入统一评测；MUSE 因稠密邻接复杂度未在 FlowGraph 上运行。ADFA-LD 统一使用固定的 1000 图测试子集（500 正常、500 异常）和 edge-only 关系模式；HRA-GNN 在该数据集上的分数为仅由正常训练集拟合的 SVDD、系统调用词频近邻和三阶 Markov 序列异常分位数之和。每行按 AUROC 选择最佳真实运行，AP 取自同一随机种子。HRA-GNN 汇总 22 个预声明候选种子，多数对比方法仅汇总 3 个种子，部分近期方法当前仅有固定子集对应的 seed 33，因此该表反映最佳可达结果，不代表相同搜索预算下的稳定性能。

表 2: 不同模型在多个数据集上的异常检测结果

数据集	模型	AUROC	AP	P@1%	R@1%	TPR@1%FPR	F1	MCC
TraceLog	CVTGAD	0.6308	0.6886	1.0000	0.0200	0.1440	0.2662	0.2497
	DeepTraLog	0.6660	0.5835	1.0000	0.0289	0.1345	0.2333	0.2558
	GLADMamba	0.6746	0.7325	1.0000	0.0200	0.2000	0.3322	0.3029
	GLocalKD	0.6863	0.6316	1.0000	0.0289	0.2813	0.4217	0.3770
	HGT	0.7243	0.6289	1.0000	0.0289	0.1663	0.1769	0.2244
	HRA-GNN	0.8242	0.7712	1.0000	0.0289	0.3709	0.5347	0.5056
	HRGCN	0.7884	0.7319	1.0000	0.0289	0.3355	0.4895	0.4762
	MUSE	0.5508	0.5950	1.0000	0.0200	0.0220	0.0425	0.0301
	OCHetGCN	0.7481	0.6578	1.0000	0.0289	0.2516	0.3704	0.3758
	SIGNET	0.4924	0.5455	0.8000	0.0160	0.0200	0.0387	0.0232
FlowGraph	CVTGAD	0.8496	0.9055	1.0000	0.0312	0.7812	0.0000	0.0000
	DeepTraLog	1.0000	1.0000	1.0000	0.0300	1.0000	0.9950	0.9910
	GLADMamba	0.9727	0.9854	1.0000	0.0312	0.9688	0.9688	0.9375
	GLocalKD	0.9654	0.9766	1.0000	0.0300	0.9500	0.9744	0.9558
	HGT	0.8060	0.6074	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	HRA-GNN	0.9896	0.9895	1.0000	0.0300	0.9500	0.9645	0.9372
	HRGCN	1.0000	1.0000	1.0000	0.0300	1.0000	1.0000	1.0000
	OCHetGCN	1.0000	1.0000	1.0000	0.0300	1.0000	0.9950	0.9910
	SIGNET	0.6777	0.5592	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.1796
HDFS	CVTGAD	0.6888	0.5952	0.6667	0.0192	0.0192	0.5766	0.2092
	DeepTraLog	0.7515	0.6429	1.0000	0.0607	0.4952	0.6445	0.6348
	GLADMamba	0.7592	0.7658	1.0000	0.0288	0.4313	0.6369	0.5696
	GLocalKD	0.7604	0.6489	1.0000	0.0607	0.4984	0.6460	0.6348
	HGT	0.7578	0.6461	1.0000	0.0607	0.4984	0.6555	0.6530
	HRA-GNN	0.7491	0.6457	1.0000	0.0607	0.4920	0.6457	0.6401
	HRGCN	0.7474	0.6427	1.0000	0.0607	0.4952	0.6430	0.6349
	MUSE	0.7446	0.7520	1.0000	0.0288	0.4633	0.6291	0.5766
	OCHetGCN	0.7448	0.6360	1.0000	0.0607	0.4984	0.6432	0.6323
	SIGNET	0.6959	0.7085	0.8889	0.0256	0.4217	0.5874	0.5453
ADFA-LD	CVTGAD	0.6696	0.6033	0.3000	0.0060	0.0060	0.0380	-0.0432
	DeepTraLog	0.7630	0.4407	0.7667	0.0308	0.0402	0.1811	0.0572
	GLADMamba	0.7146	0.6450	0.7000	0.0140	0.0160	0.0570	0.0251
	GLocalKD	0.7339	0.4291	0.8333	0.0335	0.0402	0.2245	0.1458
	HGT	0.8107	0.5053	0.1000	0.0040	0.0027	0.5435	0.4195
	HRA-GNN	0.8080	0.4923	0.2333	0.0094	0.0080	0.5338	0.4047
	HRGCN	0.8246	0.5225	0.1333	0.0054	0.0040	0.4396	0.3238
	MUSE	0.6835	0.6167	0.5000	0.0100	0.0100	0.0158	0.0259
	OCHetGCN	0.7965	0.5095	0.1333	0.0054	0.0027	0.5068	0.3885
	SIGNET	0.6367	0.5904	0.6000	0.0120	0.0120	0.0535	0.0334

说明：所有方法沿用本项目预定义的数据划分、节点特征和评测指标；仅使用正常训练图进行单类学习，F1/MCC 的阈值由正常训练分数的 99% 分位数确定。SIGNET、CVTGAD、MUSE 和 GLADMamba 基于官方实现接入统一划分与固定正常参考评分；DeepTraLog、GLocalKD、HGT 和 OCHetGCN 为依据论文机制实现的统一 GraphSample 版本。ADFA-LD 使用 edge-only 关系模式控制高基数系统调用类型带来的关系规模。MUSE 因稠密邻接复杂度未在 FlowGraph 上运行。表中按 AUROC 选择最佳运行，其他指标均取自同一随机种子。本表汇总第一轮阶段性实验，旧直接基线及近期方法的受控采样上限尚未完全统一，最终公平主表需在统一预算下重跑。

表 3: 不同模型在多个数据集上的异常检测结果

数据集	模型	AUROC	AP	P@1%	R@1%	TPR@1%FPR	F1	MCC
TraceLog	CVTGAD	0.6308	0.6886	1.0000	0.0200	0.1440	0.2662	0.2497
	GLADMamba	0.6746	0.7325	1.0000	0.0200	0.2000	0.3322	0.3029
	MUSE	0.5508	0.5950	1.0000	0.0200	0.0220	0.0425	0.0301
	SIGNET	0.4924	0.5455	0.8000	0.0160	0.0200	0.0387	0.0232
FlowGraph	CVTGAD	0.8496	0.9055	1.0000	0.0312	0.7812	0.0000	0.0000
	GLADMamba	0.9727	0.9854	1.0000	0.0312	0.9688	0.9688	0.9375
	SIGNET	0.6777	0.5592	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-0.1796
HDFS	CVTGAD	0.6888	0.5952	0.6667	0.0192	0.0192	0.5766	0.2092
	GLADMamba	0.7592	0.7658	1.0000	0.0288	0.4313	0.6369	0.5696
	MUSE	0.7446	0.7520	1.0000	0.0288	0.4633	0.6291	0.5766
	SIGNET	0.6959	0.7085	0.8889	0.0256	0.4217	0.5874	0.5453
ADFA-LD	CVTGAD	0.6696	0.6033	0.3000	0.0060	0.0060	0.0380	-0.0432
	GLADMamba	0.7146	0.6450	0.7000	0.0140	0.0160	0.0570	0.0251
	MUSE	0.6835	0.6167	0.5000	0.0100	0.0100	0.0158	0.0259
	SIGNET	0.6367	0.5904	0.6000	0.0120	0.0120	0.0535	0.0334

说明：所有方法沿用本项目预定义的数据划分、节点特征和评测指标；仅使用正常训练图进行单类学习，F1/MCC 的阈值由正常训练分数的 99% 分位数确定。SIGNET、CVTGAD、MUSE 和 GLADMamba 基于官方实现接入统一划分与固定正常参考评分；DeepTraLog、GLocalKD、HGT 和 OCHetGCN 为依据论文机制实现的统一 GraphSample 版本。ADFA-LD 使用 edge-only 关系模式控制高基数系统调用类型带来的关系规模。MUSE 因稠密邻接复杂度未在 FlowGraph 上运行。表中按 AUROC 选择最佳运行，其他指标均取自同一随机种子。本表汇总第一轮阶段性实验，旧直接基线与近期方法的受控采样上限尚未完全统一，最终公平主表需在统一预算下重跑。

表 4: 不同模型在多个数据集上的异常检测结果

模型	TraceLog						
	AUROC	AP	P@1%	R@1%	TPR@1%FPR	F1	MCC
DeepTraLog	0.6472 ± 0.0163	0.5416 ± 0.0430	0.6667 ± 0.5774	0.0193 ± 0.0167	0.0694 ± 0.0673	0.1228 ± 0.1171	0.1210 ± 0.1666
GLocalKD	0.6795 ± 0.0060	0.6318 ± 0.0057	1.0000 ± 0.0000	0.0289 ± 0.0000	0.2912 ± 0.0089	0.4388 ± 0.0152	0.4089 ± 0.0278
HGT	0.6583 ± 0.0582	0.5532 ± 0.0662	0.5833 ± 0.3643	0.0169 ± 0.0105	0.1340 ± 0.1127	0.2277 ± 0.1195	0.2557 ± 0.1014
HRA-GNN	0.8150 ± 0.0123	0.7497 ± 0.0225	1.0000 ± 0.0000	0.0289 ± 0.0000	0.2969 ± 0.0675	0.4482 ± 0.0790	0.4341 ± 0.0663
HRGCN	0.7381 ± 0.0441	0.6961 ± 0.0321	1.0000 ± 0.0000	0.0289 ± 0.0000	0.3365 ± 0.0051	0.4795 ± 0.0318	0.4658 ± 0.0277
OCHetGCN	0.7062 ± 0.0603	0.6015 ± 0.0551	0.6917 ± 0.2898	0.0200 ± 0.0084	0.1015 ± 0.1302	0.2167 ± 0.1662	0.2296 ± 0.1674

表 5: 不同模型在多个数据集上的异常检测结果

模型	FlowGraph							TraceLog						
	AUROC	AP	P@1%	R@1%	TPR@1%FPR	F1	MCC	AUROC	AP	P@1%	R@1%	TPR@1%FPR	F1	MCC
DeepTraLog	0.9785 ± 0.0228	0.9856 ± 0.0135	1.0000 ± 0.0000	0.0300 ± 0.0000	0.9667 ± 0.0289	0.9796 ± 0.0136	0.9644 ± 0.0235	0.6472 ± 0.0163	0.5416 ± 0.0430	0.6667 ± 0.5774	0.0193 ± 0.0167	0.0694 ± 0.0673	0.1228 ± 0.1171	0.1210 ± 0.1666
GLocalKD	0.9561 ± 0.0082	0.9738 ± 0.0025	1.0000 ± 0.0000	0.0300 ± 0.0000	0.9500 ± 0.0000	0.9727 ± 0.0029	0.9526 ± 0.0054	0.6795 ± 0.0060	0.6318 ± 0.0057	1.0000 ± 0.0000	0.0289 ± 0.0000	0.2912 ± 0.0089	0.4388 ± 0.0152	0.4089 ± 0.0278
HGT	0.5374 ± 0.4560	0.4960 ± 0.1967	0.0000 ± 0.0000	0.0000 ± 0.0000	0.0000 ± 0.0000	0.0000 ± 0.0000	-0.0693 ± 0.0745	0.6583 ± 0.0582	0.5532 ± 0.0662	0.5833 ± 0.3643	0.0169 ± 0.0105	0.1340 ± 0.1127	0.2277 ± 0.1195	0.2557 ± 0.1014
HRA-GNN	0.6646 ± 0.5489	0.7462 ± 0.4131	0.6667 ± 0.5774	0.0200 ± 0.0173	0.6333 ± 0.5485	0.6463 ± 0.5597	0.6110 ± 0.5810	0.8150 ± 0.0123	0.7497 ± 0.0225	1.0000 ± 0.0000	0.0289 ± 0.0000	0.2969 ± 0.0675	0.4482 ± 0.0790	0.4341 ± 0.0663
HRGCN	0.9333 ± 0.1155	0.8672 ± 0.2300	0.6667 ± 0.5774	0.0200 ± 0.0173	0.6667 ± 0.5774	0.6650 ± 0.5759	0.6438 ± 0.6093	0.7381 ± 0.0441	0.6961 ± 0.0321	1.0000 ± 0.0000	0.0289 ± 0.0000	0.3365 ± 0.0051	0.4795 ± 0.0318	0.4658 ± 0.0277
OCHetGCN	0.9557 ± 0.0561	0.8898 ± 0.1494	0.6667 ± 0.5774	0.0200 ± 0.0173	0.4200 ± 0.5188	0.5299 ± 0.5007	0.4754 ± 0.5257	0.7062 ± 0.0603	0.6015 ± 0.0551	0.6917 ± 0.2898	0.0200 ± 0.0084	0.1015 ± 0.1302	0.2167 ± 0.1662	0.2296 ± 0.1674

表 6: 不同模型在多个数据集上的异常检测结果

模型	FlowGraph							TraceLog							ADFA-LD							HDFS						
	AUROC	AP	P@1%	R@1%	TPR@1%FPR	F1	MCC	AUROC	AP	P@1%	R@1%	TPR@1%FPR	F1	MCC	AUROC	AP	P@1%	R@1%	TPR@1%FPR	F1	MCC	AUROC	AP	P@1%	R@1%	TPR@1%FPR	F1	MCC
DeepTraLog	0.9785 ± 0.0228	0.9856 ± 0.0135	1.0000 ± 0.0000	0.0300 ± 0.0000	0.9667 ± 0.0289	0.9796 ± 0.0136	0.9644 ± 0.0235	0.6472 ± 0.0163	0.5416 ± 0.0430	0.6667 ± 0.5774	0.0193 ± 0.0167	0.0694 ± 0.0673	0.1228 ± 0.1171	0.1210 ± 0.1666	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DeepTraLog-adapted	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7608 ± 0.0038	0.4394 ± 0.0061	0.6667 ± 0.1000	0.0268 ± 0.0040	0.0393 ± 0.0015	0.2270 ± 0.0412	0.1038 ± 0.0425	0.7379 ± 0.0120	0.6389 ± 0.0035	1.0000 ± 0.0000	0.0607 ± 0.0000	0.4941 ± 0.0018	0.6440 ± 0.0035	0.6349 ± 0.0051
GLocalKD	0.9561 ± 0.0082	0.9738 ± 0.0025	1.0000 ± 0.0000	0.0300 ± 0.0000	0.9500 ± 0.0000	0.9727 ± 0.0029	0.9526 ± 0.0054	0.6795 ± 0.0060	0.6318 ± 0.0057	1.0000 ± 0.0000	0.0289 ± 0.0000	0.2912 ± 0.0089	0.4388 ± 0.0152	0.4089 ± 0.0278	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GLocalKD-adapted	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7236 ± 0.0111	0.4164 ± 0.0134	0.6556 ± 0.3372	0.0264 ± 0.0136	0.0290 ± 0.0182	0.2503 ± 0.0229	0.1635 ± 0.0155	0.7559 ± 0.0057	0.6467 ± 0.0019	1.0000 ± 0.0000	0.0607 ± 0.0000	0.4963 ± 0.0018	0.6450 ± 0.0008	0.6348 ± 0.0000
HGT	0.5374 ± 0.4560	0.4960 ± 0.1967	0.0000 ± 0.0000	0.0000 ± 0.0000	0.0000 ± 0.0000	0.0000 ± 0.0000	−0.0693 ± 0.0745	0.6583 ± 0.0582	0.5532 ± 0.0662	0.5833 ± 0.3643	0.0169 ± 0.0105	0.1340 ± 0.1127	0.2277 ± 0.1195	0.2557 ± 0.1014	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HRA-GNN	0.6646 ± 0.5489	0.7462 ± 0.4131	0.6667 ± 0.5774	0.0200 ± 0.0173	0.6333 ± 0.5485	0.6463 ± 0.5597	0.6110 ± 0.5810	0.8150 ± 0.0123	0.7497 ± 0.0225	1.0000 ± 0.0000	0.0289 ± 0.0000	0.2969 ± 0.0675	0.4482 ± 0.0790	0.4341 ± 0.0663	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HRGCN	0.9333 ± 0.1155	0.8672 ± 0.2300	0.6667 ± 0.5774	0.0200 ± 0.0173	0.6667 ± 0.5774	0.6650 ± 0.5759	0.6438 ± 0.6093	0.7381 ± 0.0441	0.6961 ± 0.0321	1.0000 ± 0.0000	0.0289 ± 0.0000	0.3365 ± 0.0051	0.4795 ± 0.0318	0.4658 ± 0.0277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OCHetGCN	0.9557 ± 0.0561	0.8898 ± 0.1494	0.6667 ± 0.5774	0.0200 ± 0.0173	0.4200 ± 0.5188	0.5299 ± 0.5007	0.4754 ± 0.5257	0.7062 ± 0.0603	0.6015 ± 0.0551	0.6917 ± 0.2898	0.0200 ± 0.0084	0.1015 ± 0.1302	0.2167 ± 0.1662	0.2296 ± 0.1674	0.7938 ± 0.0030	0.5092 ± 0.0029	0.1444 ± 0.0509	0.0058 ± 0.0020	0.0027 ± 0.0000	0.5154 ± 0.0117	0.3973 ± 0.0108	0.7368 ± 0.0124	0.6380 ± 0.0101	1.0000 ± 0.0000	0.0607 ± 0.0000	0.4973 ± 0.0018	0.6467 ± 0.0051	0.6411 ± 0.0111

表 7: 主要图级异常检测模型的理论复杂度对比

模型	单批次主要时间复杂度	主要空间复杂度	主要瓶颈
DeepTraLog	$\mathcal{O}(L(MH + NH^2))$	$\mathcal{O}(M + NH)$	节点级 GRU 更新
HGT	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(MH + NH + LRH^2)$	关系化注意力和消息变换
OCHetGCN	$\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	$\mathcal{O}(MH + PH + NH + LRH^2)$	静态关系投影
HRGCN	训练约 $2\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	双分支激活及 $\mathcal{O}(LRH^2)$ 参数	关系层和增强分支
GLocalKD	$2\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$	教师-学生双网络	两套完整编码器
HRA-GNN	推理 $\mathcal{O}(L(N + M)H^2)$; 训练约 2 倍	$\mathcal{O}(MH + PH + NH + LRH + LRH^2)$	高关系基数和双视图训练
SIGNET	$\mathcal{O}(\mathcal{G}Ld^2(m+n) + \mathcal{G}nd(d_f + d_f^*) + \mathcal{G}Bd)$	稀疏双视图表示及批内对比分数	GNN/HGNN 双编码与 InfoNCE
CVTGAD	$\mathcal{O}(L(MH + NH^2) + (N + B)D_c^2 + (N^2 + B^2)D_c)$	$\mathcal{O}(N^2 + B^2)$	节点级全连接交叉注意力
MUSE	$\mathcal{O}(N^2)$	$\mathcal{O}(N^2)$	完整邻接重构
GLADMamba	核心 SSM 线性; 完整训练含 $\mathcal{O}(N^2D_c + B^2D_c)$	对比矩阵及谱预处理为 $\mathcal{O}(N^2)$	节点对比损失和稠密拉普拉斯

注: N 、 M 分别为一个 mini-batch 中的节点和边总数, B 为图数量, H 为隐藏维度, L 为层数, R 为关系类型数, $P \leq M$ 为有效“目标节点-关系”二元组数, $D_c = LH$ 。SIGNET 一行保留原论文符号, $\mathcal{G}$ 为图总数, n, m 为平均节点和边数。GLADMamba 的线性结论仅适用于 Mamba 核心; 官方实现的节点对比损失和稠密谱预处理仍具有二次开销。

表 8: TraceLog 实验配置下各模型的可训练参数量

模型	参数量	FP32 参数存储/MiB
MUSE	10,731	0.041
SIGNET	30,433	0.116
GLADMamba	79,712	0.304
DeepTraLog	223,106	0.851
CVTGAD	2,444,122	9.324
HRA-GNN	8,570,625	32.694
HGT	16,934,657	64.601
HRGCN	16,959,233	64.694
OCHetGCN	16,959,233	64.694
GLocalKD	33,918,466	129.389

注：参数量按主表实际配置统计，参数存储按 FP32 估算，不含梯度、优化器状态和中间激活。不同方法沿用各自实验隐藏维度，因此该表反映实际运行资源，不等价于相同隐藏维度下的纯架构比较。